

LILJI

Levykuva: Tehtävänä kloonata käyttöjärjestelmä

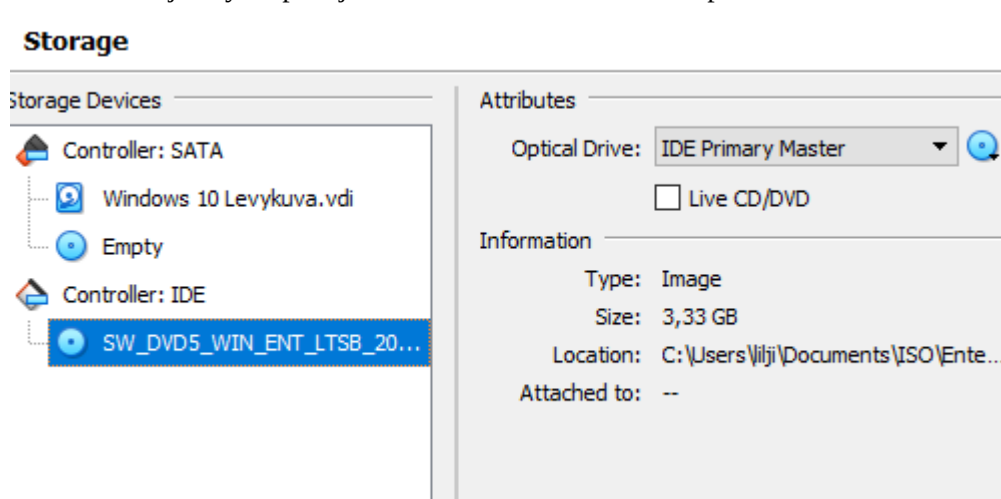
Windows 10 Virtualbox asennus ja konfigurointi:

1. Aloita asentamalla Windows 10 käyttöjärjestelmä Virtualboxiin. Käytä uuden virtuaaliaseman asennuksessa VirtualBoxin oletusasetuksia.
2. Avaa **VirtualBox** ja napsauta kohdasta **New. Name and Operating System** kohdassa nimeä käyttöjärjestelmä: *Windows 10 Levykuva*. Muista varmistaa, että tyyppi on Microsoft Windows ja järjestelmä on Windows 10 (64Bit.)
3. **Memory Size** kohdassa anna oletusmäärä RAM muistia: **2048 MB**.
4. **Hard Disk** kohdassa valitse oletus: **Create a Virtual Hard Disk Now** ja napsauta **Create**.
5. **Hard Disk File Type** kohdassa valitse **VDI** ja napsauta **Next**.
6. **Storage on physical hard disk** kohdassa valitse **Dynamically allocated** ja napsauta **Next**.
7. **File location and size** kohdassa anna oletusmäärä kiintolevyllä kapasiteettia **50GB** ja napsauta **Create**.
8. Seuraavaksi klikkaa *Levykuva* aktiiviseksi ja avaa asetukset kohdasta **Settings**.
9. Napsauta kohdasta **Storage** ja lisää alhaalla olevasta vihreästä plussasta uusi **IDE**



Controller

10. Seuraavaksi lisää uusi **Optical Drive** Ide Controller kohdasta (sininen CD levyn) ja klikkaa **Choose disk** ja käytä opettajan antamaa Windows 10 Enterprise ISO tiedostoa.

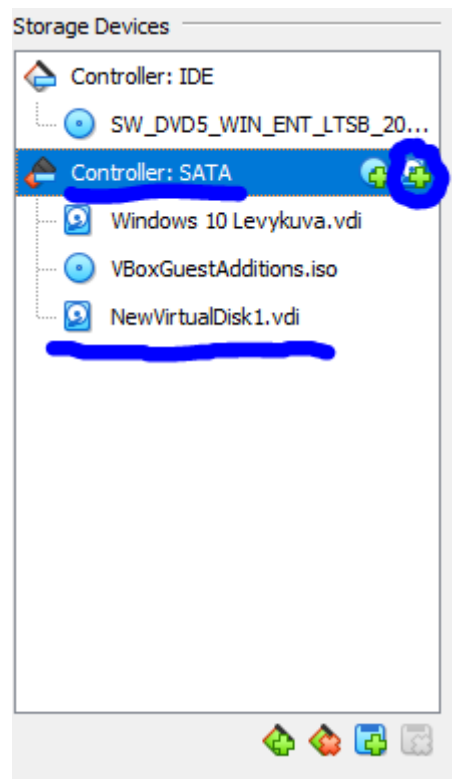


11. Sulje asetukset klikkaamalla oikeasta alakulmasta **OK** painiketta ja käynnistä *Windows 10 Levykuva* Virtualbox käyttöjärjestelmä.
12. Asenna Windows 10: Määritä ajaksi ja näppäimistön kieleksi **suomi** ja napsauta seuraava. Klikkaa **Install Now**. Hyväksy käyttöehdot, jonka jälkeen valitse **Custom: Install Windows only (advanced)**. Valitse 50GB:n levy aktiiviseksi ja klikkaa seuraava.
13. Käytä pika-asetuksia! Anna käyttäjänimeksi: **Omistaja** ja salasana: **P@ssw0rd\$**
14. Lataa vähintään yksi ohjelma esim. Google Chrome

27.9.2019

LILJI

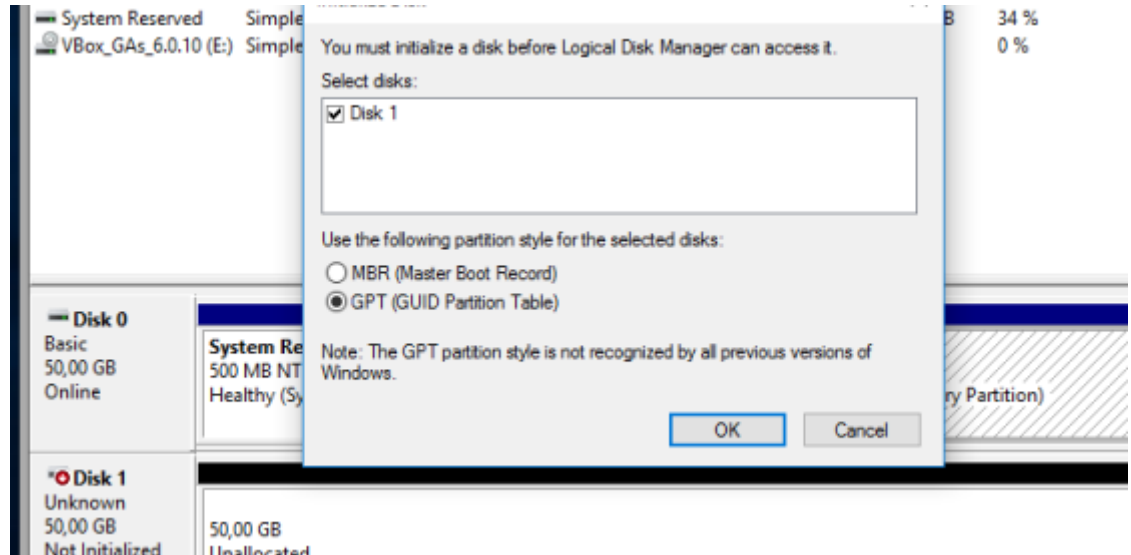
15. Asenna Virtualboxin Guest Additions ominaisuudet yläpalkista >> Devices >> Insert Guest Additions CD image ja suorita ohjelma. Tämän jälkeen sammuta virtuaalijärjestelmä.
16. Virtualbox hallintaikkunassa valitse *Windows 10 Levykuva* ja napsauta paneelista **Settings**. Klikkaa **Storage** kohdasta ja lisää **SATA Controller** kohdassa uusi kiintolevy klikkaamalla disketin näköisestä painikkeesta. Valitse **Create new disk >> VDI >> Dynamically allocated >>** muistin määrä oletus **50 GB** ja lopuksi napsauta **Create** (Huom. jos ohjelma väittää, että levy on jo olemassa niin muokkaa levyn nimeä muuttamalla polun loppuosaa *C:\Users\lilji\VirtualBox VMs\Windows 10 Levykuva\NewVirtualDisk1.vdi*) Klikkaa lopuksi **OK**.



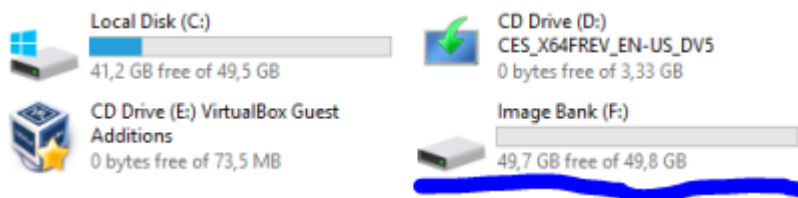
27.9.2019

LILJI

17. Käynnistä *Windows 10 Levykuva* ja avaa **Disk Management** klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä **Windows Start** painikkeesta. Levyn hallinnassa ruutuun tulee ilmoitus **Initialize Disk**. Valitse **GPT** osiointi ja napsauta **OK**.



18. Valitse **Disk 1** ja formatoi se **Exfat** muotoon. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä *mustan värisestä alueesta* ja valitse **New Simple Volume**. Welcome to the New Simple Volume kohdassa napsaute **Next**. Specify Volume Size kohdassa älä muuta levyn kokoa vaan napsauta **Next**. Assign Drive Letter or Path kohdassa napsauta **Next**. Format Partition kohdassa muuta File System **Exfatiksi** ja anna levyn nimeksi **Image Bank**. Voit resurssienhallinnassa käydä katsomassa mitä juuri teit kohdassa **This PC**.



19. Sammuta virtuaalinen työasema.

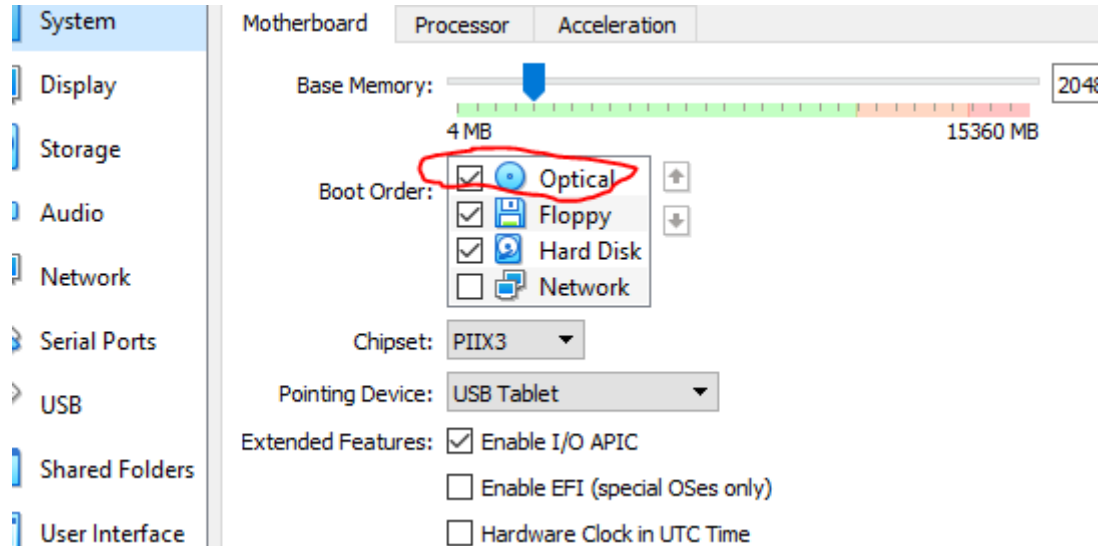
Ota virtuaalisesta käyttöjärjestelmästäsi levykuva eli *image* Clonezilla:

1. Lataa Clonezilla iso tiedosto tietokoneellesi osoitteesta: clonezilla.org/downloads tai opettajan määrittelemästä verkkolevystä.
2. Avaa Virtual Box ja klikkaa *Windows 10 Levykuva* aktiiviseksi ja napsauta **Settings**. Napsauta **Storage** ja poista optinen Windows 10 ISO tiedosto **IDE Controller** puusta. Lisää lataamasi **Clonezilla ISO** tiedosto **IDE Controller** kohtaan klikkaamalla sinisestä CD levystä **"Adds optical drive"** ja valitse **Choose Disk**. Lisää Clonezilla ISO tiedosto ja napsauta **Choose**.

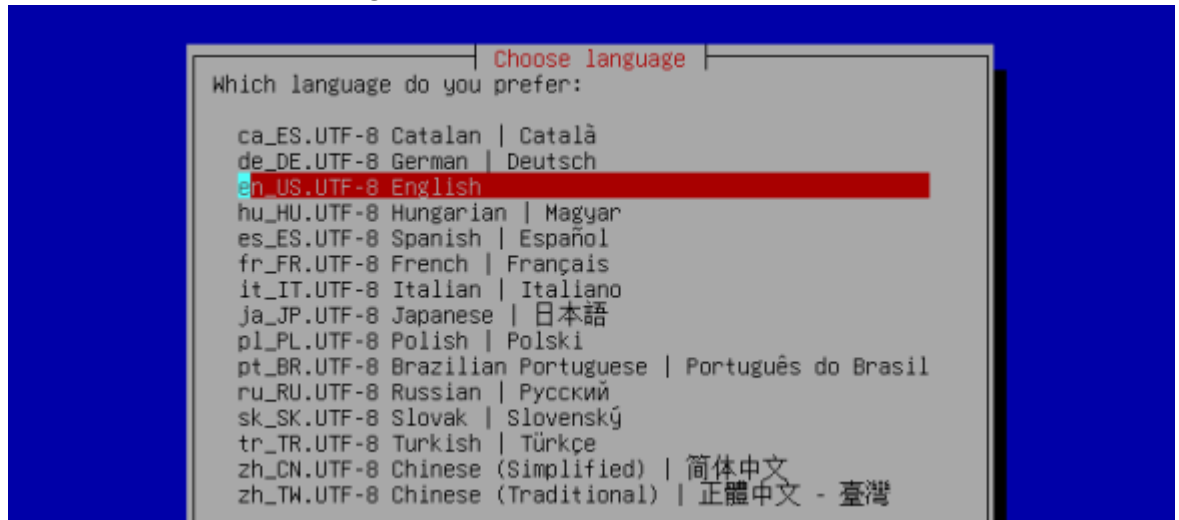
27.9.2019

LILJI

- Valitse vasemmasta paneelista **System** ja muuta Boot order siten, että **Optical** on ensimmäisenä listassa, jonka jälkeen klikkaa **OK**. Kun Boot order on muokattu, niin seuraavalla käynnistys kerralla **Clonezilla** avautaa ensisijaisesti.



- Käynnistä *Windows 10 Levykuva*. Valitse Clonezillan päänäkyssä ylin vaihtoehto tai odota n. 30 sekuntia.
- Seuraavaksi valitse kieleksi englanti



- Keyboard configuration** kohdassa
 - valitse **Keep Default keyboard layout** ja paina **enter**- näppäintä.
 - Start Clonezilla** kohdassa valitse **Start Clonezilla** ja paina **enter**- näppäintä.
 - Clonezilla – Open Source Clone Systems** kohdassa valitse **device-image** ja paina **enter**- näppäintä.
 - Mount Clonezilla Image Directory** kohdassa valitse **local_dev** ja paina **enter**- näppäintä, jonka jälkeen paina vielä kerran **enter**- näppäintä.

27.9.2019

LILI

```
Every 3.0s: ocs-scan-disk                                debian: Fri Sep 27
2019/09/27 03:36:39
You can insert storage device into this machine now if you want to use that, then wait
detected.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
=====
Excluding busy partition or disk...
/dev/sda: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB195034b3-5e243be4 53.7GB
/dev/sdb: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB6cfc5ebb-6b65a837 53.7GB
=====
Update periodically. Press Ctrl-C to exit this window.
```

- 7.
8. **Mount Device** kohdassa valitaan **Image Bank** levy ja napsautta **OK**.

```
Clonezilla - Opensource Clone System (UCS) | Mode: |
Now we need to mount a device as /home/partimag (Clonezilla image(s) repository) so that we ca
read or save the image in /home/partimag.
///NOTE/// You should NOT mount the partition you want to backup as /home/partimag
The partition name is the device name in GNU/Linux. The first partition in the first disk is
"hda1" or "sda1", the 2nd partition in the first disk is "hda2" or "sda2", the first partition
in the second disk is "hdb1" or "sdb1"... If the system you want to save is MS windows, norma
C: is hda1 (for PATA) or sda1 (for PATA, SATA or SCSI), and D: could be hda2 (or sda2), hda5 (
sda5)...

sda1 500M_ntfs_System_Reser(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB195034b3-5e243be4
sda2 49.5G_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB195034b3-5e243be4
sdb1 128M_MS_Reserved_Partition(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB6cfc5ebb-6b65a837
sdb2 49.9G_ntfs_Image_Bank(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB6cfc5ebb-6b65a837

[Progress bar] <Ok> <Cancel>
```

9. **Abort** kohdassa siirry nuolinäppäimillä kohtaan **OK** ja napsauta siintä **enter-** painikkeella.
Paina vielä kerran **enter-** painiketta.

```
Directory Browser for Clonezilla image repository |
Which directory is for the Clonezilla image repository? (If there is a space in the directory
name, it will _NOT_ be shown)
When the "Current selected dir name" is what you want, use "Tab" key to choose "Done"
//NOTE// You should not choose the directory tagged with C2_IMG. They are just for you to know
the images list in the current dir.
Path on the resource: /dev/sdb2[/]
Current selected dir name: "/"

[Progress bar] <ABORT> Exit_directory_browsing
[Progress bar] <Browse> [Done]
```

10. Valitse **Beginner >> savedisk**
11. **Input a name for the saved image to use** kohdassa kirjoita levykuvan nimeksi **Windows10** ja napsautta **OK**.

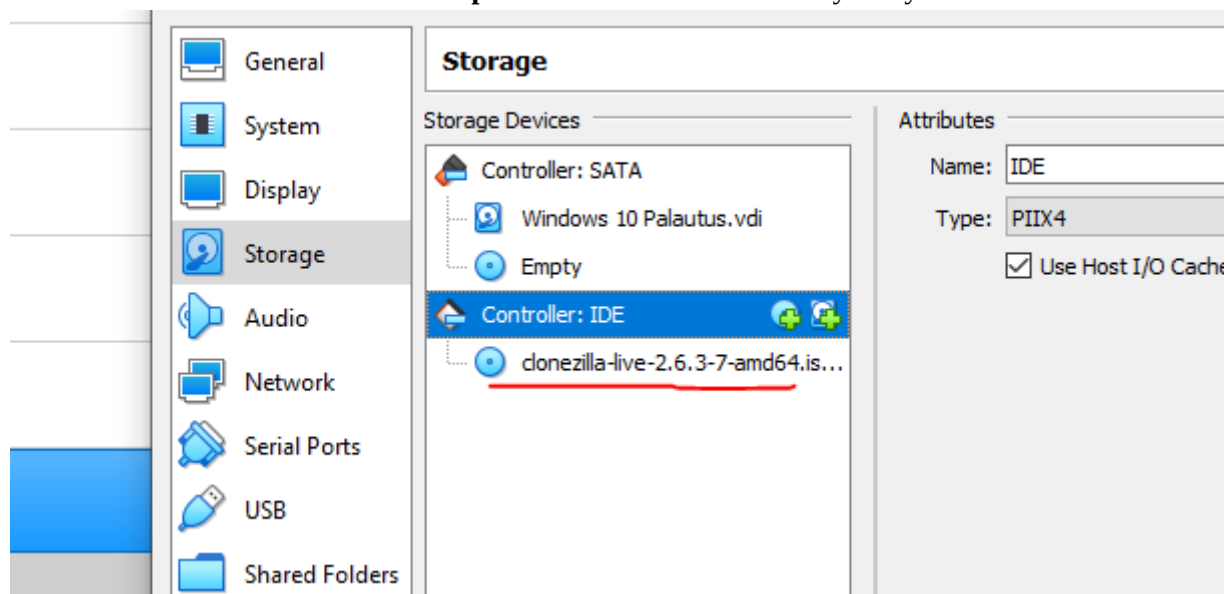
27.9.2019

LILJI

12. **Choose local disk as source** kohdassa napsauta **Enter**.
 - Seuraavaksi valitse **Skip checking/repairing source file system**.
 - Valitse alempi vaihtoehto **No, skip checking the saved image**.
 - Tämän jälkeen valitse **Not to encrypt the image**.
 - Viimeisessä kohdassa valitse **Shutdown** ja paina **OK**. Nyt seuraa **Clonezillan antamia ohjeita**. Eli napsauta pari kertaa **Enter** ja vastaa kyselyyn (y=yes).
13. Odota niin kauan, että Image on valmis ja sammuta sen jälkeen virtuaalinen asema.

Palauta levykuva uudelle tietokoneelle Clonezillalla

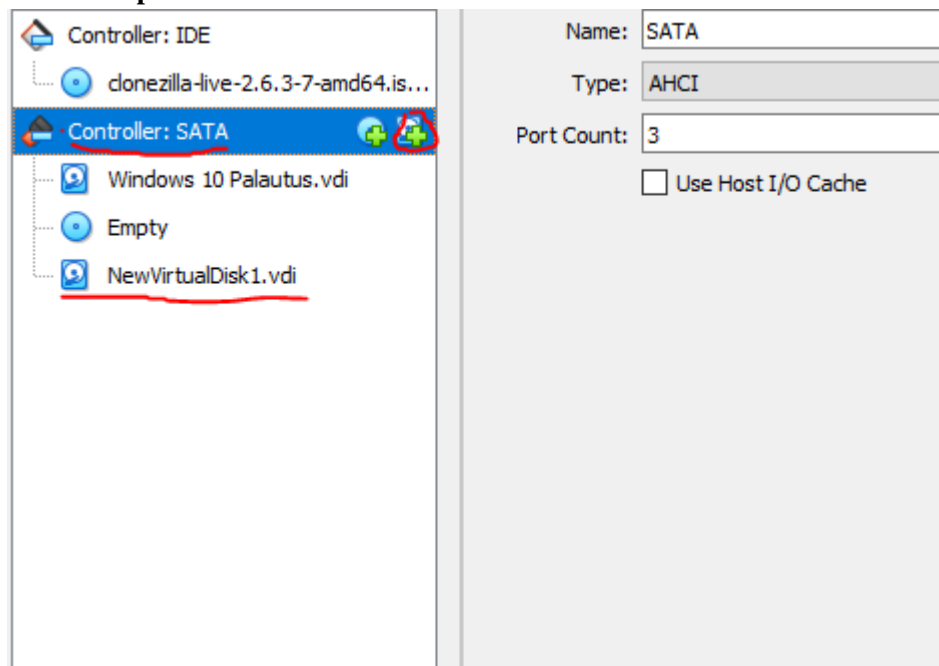
1. Avaa Virtualbox ja luo uusi virtuaalinen työasema ensimmäisen tehtävän mukaisesti oletusasetuksilla.
- Aloita asentamalla Windows 10 käyttöjärjestelmä Virtualboxiin. Käytä uuden virtuaaliaseman asennuksessa VirtualBoxin oletusasetuksia.
- Avaa **VirtualBox** ja napsauta kohdasta **New**. **Name and Operating System** kohdassa nimeä käyttöjärjestelmä: *Windows 10 Palautus*. Muista varmistaa, että tyyppi on Microsoft Windows ja järjestelmä on Windows 10 (64Bit.)
- **Memory Size** kohdassa anna oletusmäärä RAM muistia: **2048 MB**.
- **Hard Disk** kohdassa valitse oletus: **Create a Virtual Hard Disk Now** ja napsauta **Create**.
- **Hard Disk File Type** kohdassa valitse **VDI** ja napsauta **Next**.
- **Storage on physical hard disk** kohdassa valitse **Dynamically allocated** ja napsauta **Next**.
- **File location and size** kohdassa anna oletusmäärä kiintolevylle kapasiteettia **50GB** ja napsauta **Create**.
2. Klikkaa *Windows 10 Palautus* aktiiviseksi ja avaa asetukset Virtualboxin hallinnasta.
3. Napsauta kohdasta **Storage** ja lisää uusi **IDE Controller** alhaalla olevasta vihreästä plus painikkeesta.
4. Lisää **IDE Controller** kohdasta uusi **Optical Drive** eli Clonezillan käynnistys media.



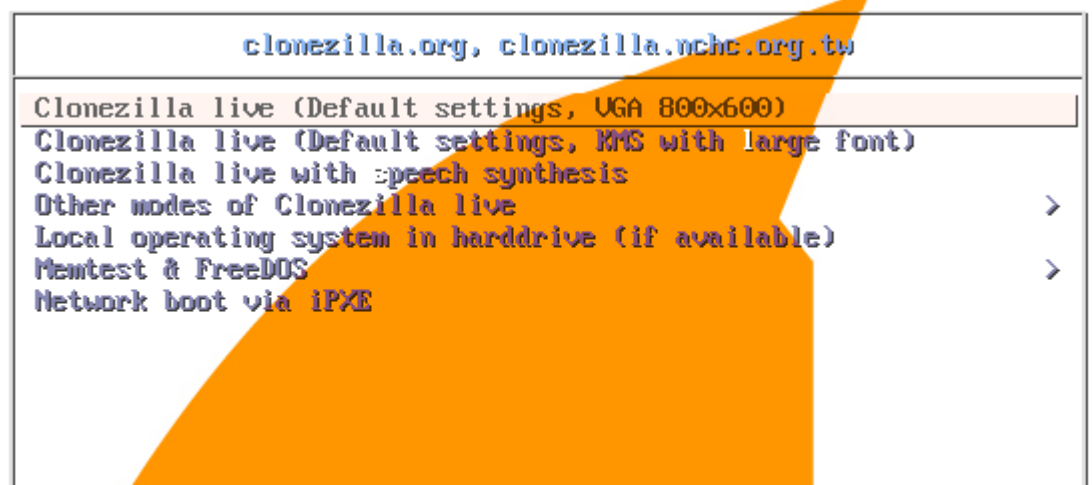
27.9.2019

LILJI

5. Lisää **SATA Controller** kohdasta olemmassa oleva virtuaalinen kiintolevy. Napsauta sinistä disketin kuvaa, jonka päällä on vihreä plus sumbooli. Napsauta **Choose Existing disk**. Paina kohdasta **ADD+**.
6. Löydät Image Bank kovalevyn polusta: Avaa C asema >> Users >> avaa käyttäjätunnuksesi kansio >> Avaa Virtual Box VMs >> Avaa Windows 10 Levykuva >> Valitse **New Virtual Disk 1**. Napsauta **Choose**.



7. Käynnistä Windows 10 Palautus virtuaaliasema. Valitse ylin vaihtoehto ja paina enter-näppäintä Clonezillan pääikkunassa



Press [Tab] to edit options

Automatic boot in 22 seconds...

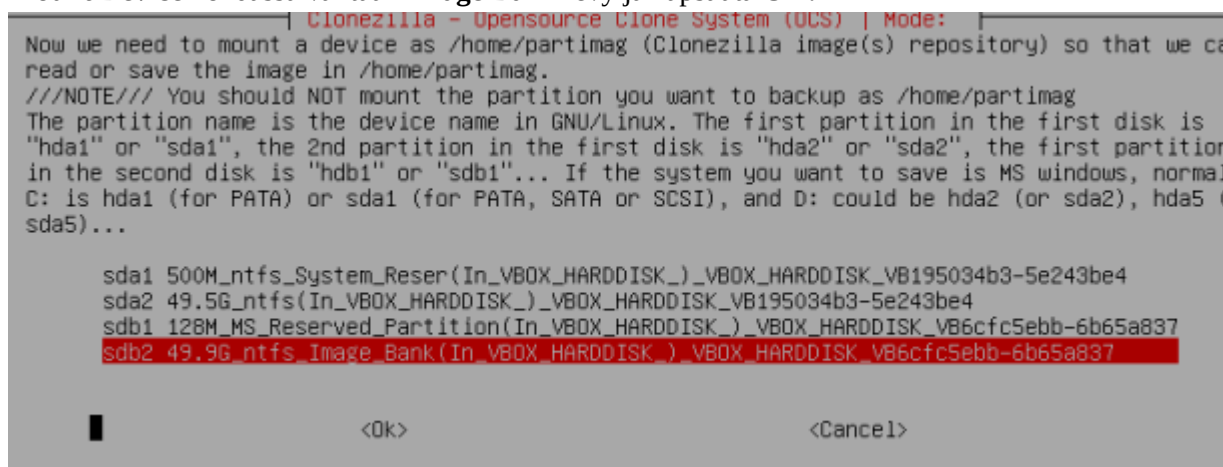
14. **Keyboard configuration** kohdassa

27.9.2019

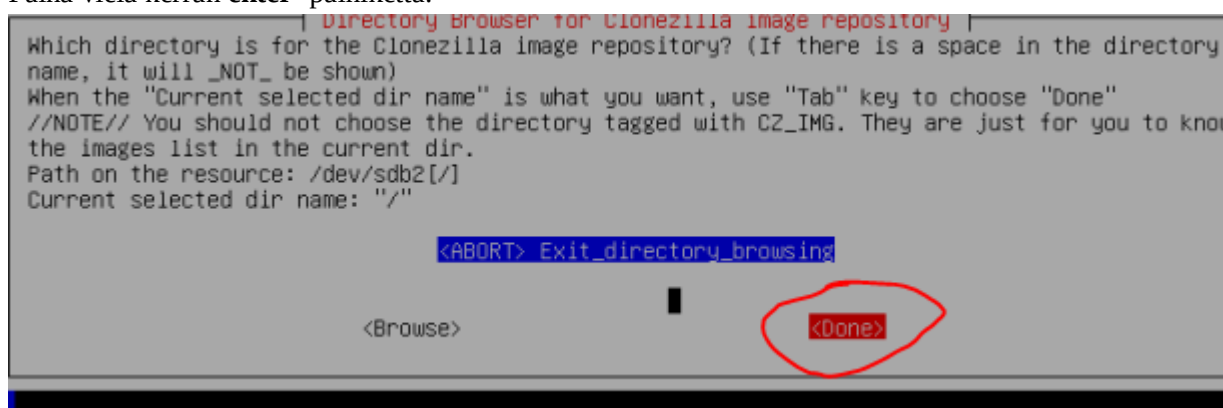
LILI

- valitse **Keep Default keyboard layout** ja paina **enter**- näppäintä.
- **Start Clonezilla** kohdassa valitse **Start Clonezilla** ja paina **enter**- näppäintä.
- **Clonezilla – Open Source Clone Systems** kohdassa valitse **device-image** ja paina **enter**- näppäintä.
- **Mount Clonezilla Image Directory** kohdassa valitse **local_dev** ja paina **enter**- näppäintä, jonka jälkeen paina vielä kerran **enter**- näppäintä.
- Paina näppäinyhdistelmää **Ctrl-C** ja odota hetki.

15. **Mount Device** kohdassa valitaan **Image Bank** levy ja napsautaa **OK**.



16. **Abort** kohdassa siirry nuolinäppäimillä kohtaan **OK** ja napsautaa siintä **enter**- painikkeella. Paina vielä kerran **enter**- painiketta.

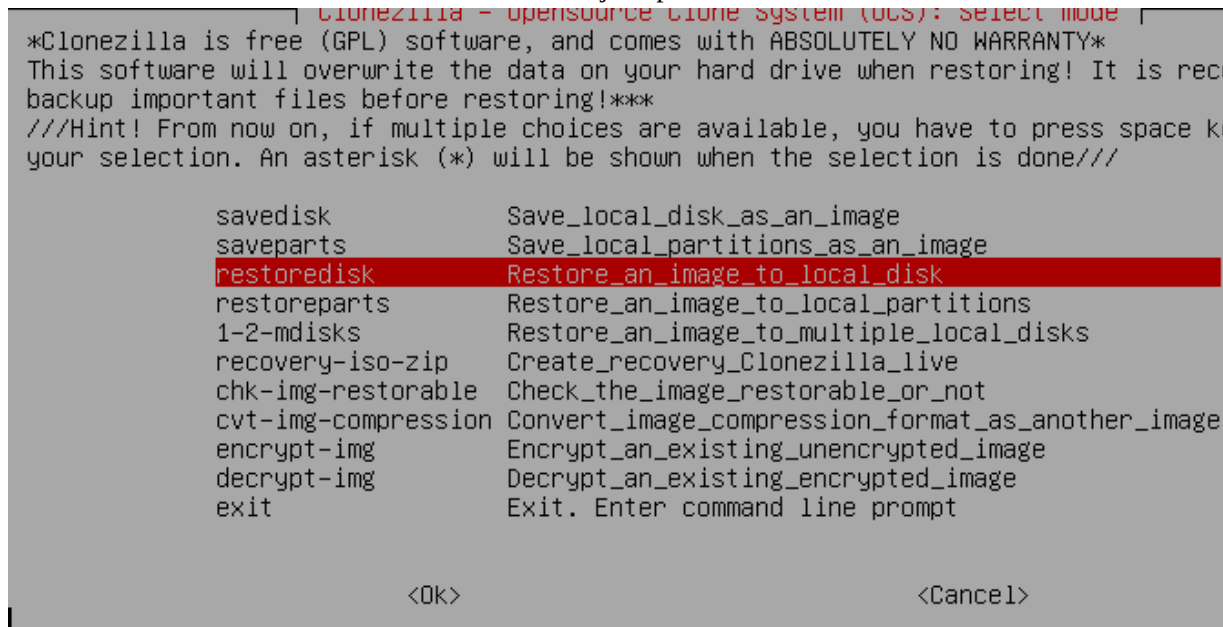


17. Seuraavaksi valitse **Beginner – Beginner mode accept the default options**.

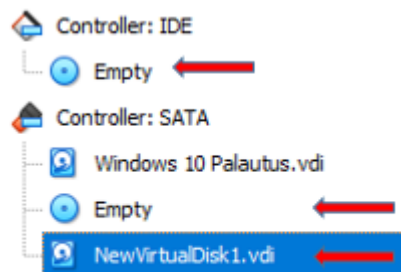
27.9.2019

LILJI

18. **Select mode kohdassa** valitse **Restoredisk** kohta ja napsauta **OK**



19. **Mode: Restoredisk** kohdassa valitse luomasi levykuva Imagebank- levyltä ja klikkaa **OK**.
 20. Valitse seuraavaksi kiintolevy johon Image palautetaan paina **OK**.
 21. Valitse seuraavaksi **No, Skip checking the image before restoring** ja paina **OK**.
 22. **The action to perform when everything is finished:** kohdassa valitse ylin vaihtoehto –**P Choose reboot/shutdown/etc.** vaihtoehto ja napsauta **OK**- painiketta.
 23. **Press enter to continue**
 24. **Are you sure to continue: (y)**
 25. **Are you sure to continue: (y)**
 26. **Odota kärsivällisesti kun Clonezilla palauttaa levykuvan uudelle virtuaaliaseman kiintolevyille.** Lopuksi seuraa **Clonezillan** ohjetta ja **Valitse: Poweroff**. Avaa **Windows 10 Palautus** virtuaaliasema. Jos järjestelmä ei käynnisty ensimmäisellä kerralla, niin sulje **Windows 10 Palautus** ja avaa Virtualboxista sen asetukset kohdasta **Settings** ja napsauta **Storage**. Poista ylimääräiset asemat klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella **Remove Attachment**.



Käynnistä **Windows 10 Palautus** uudelleen.

27.9.2019

LILI